

Fondamenti di Programmazione – 26 Luglio 2017

Istruzioni per l'esame

Tempo a disposizione: 3 ore.

Al termine del tempo **copiare il programma su Z:**

All'inizio del file inserire un **commento** con **nome, cognome, numero di matricola**.

Eventuali file da utilizzare sono disponibili in **P:\Aleotti\materiale_esame**

Il materiale del corso è disponibile in **P:\Aleotti\FdP**

Testo dell'esame: Si realizzi un programma per gestire i libri di una biblioteca digitale.

- 1) Leggere il file "elenco_libri.txt". Ciascuna riga contiene le informazioni relative ad un libro nel formato:
<nome libro>/<codice libro>/<nome editore>/<prezzo> dove
<nome libro> è una stringa
<codice libro> è un numero intero
<nome editore> è una stringa
<prezzo> è un valore di tipo int
Creare una lista singolarmente concatenata di elementi "libro". Inserire nella lista solamente i libri il cui <nome libro> è diverso dalla stringa "non valido". Ordinare la lista per <nome libro> decrescente e, a parità di <nome libro>, per <codice libro> decrescente utilizzando un qualunque algoritmo di ordinamento. Stampare a video il contenuto della lista. Esempio di output:
Q1: < (libro3,71,ed1,100) (libro2,12,ed2,30) (libro2,3,ed4,44) (libro1,1786,ed12,155) (libro1,500,ed3,49)
 (libro1,286,ed2,90) (libro1,285,ed2,66) | (libro0,1001,ed4,710) (libro0,1000,ed4,711) >
- 2) Durante la lettura del file salvare tutti i libri il cui <nome libro> è uguale alla stringa "non valido" in un albero binario di ricerca (BST1) avente come chiave il <prezzo>. Bilanciare l'albero. Stampare a video l'albero con visita In-order. Esempio di output:
Q2: (non valido,19,ed3,8) (non valido,88,ed4,12) (non valido,987,ed3,21) (non valido,651,ed5,29)
 (non valido,25,ed4,37) (non valido,652,ed1,62)
- 3) Scrivere un algoritmo che modifichi la lista creata al punto 1 in modo che tra tutti gli elementi con lo stesso <nome editore> venga mantenuto soltanto l'ultimo (partendo dalla fine della lista). E' possibile utilizzare strutture dati aggiuntive. Stampare a video il contenuto della lista. Esempio di output:
Q3: < | (libro3,71,ed1,100) (libro1,1786,ed12,155) (libro1,500,ed3,49) (libro1,285,ed2,66)
 (libro0,1000,ed4,711) >
- 4) Creare un secondo albero binario di ricerca BST2. Scrivere una procedura ricorsiva che per ogni nodo di BST1 crei un nuovo nodo il cui prezzo sia pari alla somma del prezzo del nodo stesso con i prezzi di tutti i nodi di BST1 con prezzo maggiore e inserisca il nuovo nodo creato in BST2. Il contenuto di BST1 non va modificato. Non è consentito utilizzare la funzione "select". Si supponga che tutti gli elementi abbiano un prezzo diverso. Stampare a video il contenuto di BST2 con visita In-order. Esempio di output:
Q4: (non valido,652,ed1,62) (non valido,25,ed4,99) (non valido,651,ed5,128) (non valido,987,ed3,149)
 (non valido,88,ed4,161) (non valido,19,ed3,169)